

경쟁 제품 조사
진행 순서

- 1. 2026년 1월 19일 (월) 14:00
 - a. 경쟁 제품에 대한 리스트 각자 최소 5개 이상 조사
 - b. 경쟁 제품에 대한 공유
- 2. 2026년 1월 20일 (화) 10:30
 - a. 제품 컨셉 정의 - [\[스프린트1\] 제품 정의 및 컨셉](#)
- 3. 2026년 1월 21일 (수)
 - a. 포지션 맵 기반 경쟁 제품 분류
 - i. 포지션 맵 구성을 위한 x,y 축 기준 정의
 - b. 조사 대상 우선 순위 선정 팀내 합의
- 4. 2026년 1월 22일 (목)
 - a. 경쟁 제품 조사 목적 및 항목 정리 - 목요일 오후 이전 까지.
- 5. 다음 스프린트
 - a. 경쟁 제품 조사

제품	기능	근거

배석현

- 1. API/자연어 기반 코드 질의 및 리뷰

제품	기능	근거
----	----	----

Greptile	• 코드 검색 및 질의: 리포지토리 코드에 대한 자연어 질의 지원 • 코드 그래프 구축: 함수, 클래스, 파일 간 관계 맵핑 (상세 범위 미확인) • PR 코드 리뷰 지원: PR 변경에 대한 컨텍스트 제공 (영향도 분석 범위 미확인)	"소스 코드를 분석하여 코드 그래프로 재구성하고, 자연어 질의로 코드 탐색을 지원하는 코드 인텔리전스 제품이다." (상세 기능은 공식 문서 확인 필요)
Sourcegraph	• 멀티 저장소 그래프화: SCIP 프로토콜로 저장소를 코드 그래프로 연결 • 의미론적 검색: 키워드 + 의미론적 검색 기능 제공 • AI Cody: 코드베이스 컨텍스트 인식 AI 어시스턴트 (독립 분석에서 200파일 서비스 환경에서 82% 정확도 보고, Copilot 68% 대비) • 멀티 저장소 검색: 여러 저장소 및 코드 호스트 통합 검색 가능 • 참고: Cody Free/Pro 플랜은 2025년 7월 중단, 현재 Enterprise + Amp 중심	"기업의 거대한 코드베이스 내 상호 의존성을 시각화하고, 조직 차원의 기술적 의사결정을 지원하며, 자연어로 시스템 탐색이 가능한 능동형 코드 인텔리전스 플랫폼이다." • 상호 의존성: SCIP 그래프로 저장소 간 관계 맵핑 • 기술 의사결정: 코드 소유권, 배치 변경, 인사이트 • 자연어 탐색: Cody 자연어 질의 • 능동형: 모니터 + 에이전트 자동화

2. 자동 리팩토링 및 초고속 컨텍스트화

제품	기능	근거
Moderne	• LST(Lossless Semantic Tree): AST와 달리 공백, 줄바꿈, 주석 모두 보존 + 완전한 타입 정보 포함 • 타입 인식 의미론적 검색: 같은 메서드명이라도 Log4j vs Slf4j 구분하여 정확 수정 • 레시피 기반 자동화: JUnit 4 → 5 마이그레이션 같은 작업을 레시피로 정의해 수만 개 파일 동시 실행 • 복잡한 마이그레이션: 1000+ 단계 자동화 (프레임워크 업그레이드, 보안 취약점 일괄 수정) • LST 캐싱: 피드백 루프를 수 시간에서 수 분으로 단축	"기업의 대규모 코드베이스를 LST로 분석하여 타입 정보를 보존한 채 재구성하고, 레시피 기반 자동 변환으로 개발 태스크의 리드 타임과 재작업을 줄이는 분석 플랫폼이다." • 입력: 대규모 코드베이스 (Java, JS, TS, IaC) • 분석: LST로 정확한 코드 표현

	• Moddy: 다중 저장소 AI 에이전트: 자연어로 의존성, 프레임워크 업그레이드, 취약점 수정 요청 • 멀티 언어: Java, JavaScript, TypeScript, IaC에 깊이 있는 타입 정보 제공	• 방식: 레시피 기반 타입 인식 변환 • 가치: 리드 타임 단축, 정확한 변환으로 재작업 최소화
Augment Code	• 대규모 컨텍스트 엔진: 대형 코드베이스 처리 가능 (<i>자사 발표: 100,000+ 파일 처리 가능</i>) • Code-Aware RAG: 문법적 스코프 이해로 관련 코드 추출 • 할루시네이션 감소: 실제 import, 함수, 아키텍처 패턴 인식 (<i>자사 발표: 40% 감소</i>) • 팀 협업: 동료 코드 인식 범위 포함 • 엔터프라이즈 보안: ISO/IEC 42001 인증, SOC 2 Type II	"대규모 컨텍스트 엔진으로 전체 코드베이스를 실시간 분석하여, 사용자가 코드를 작성하는 동안 핵심 흐름과 변경영향을 즉시 파악하게 하고, 40% 할루시네이션 감소로 리스크를 사전에 예측하는 프로그램 이해 및 Dev Assist 제품이다." • 대규모 컨텍스트: 100,000+ 파일, 25-50배 용량 • 핵심 흐름: 함수, 클래스, 의존성 이해 • 즉시 파악: RAM 수준 속도, 서브초 응답 • 리스크: CodeAware RAG로 할루시네이션 감소

3. 행동 분석 및 엔지니어링 메트릭

제품	기능	근거
CodeScene	• 행동 기반 분석: Git 커밋 히스토리로 누가, 언제, 무엇을 변경했는지 추출 • 핫스팟(Hotspots) 식별: 개발 활동 집중 영역 시각화 • CodeHealth™ 메트릭: 25+ 요소 기반 1-10 스케일 유지보수성 측정 • SonarQube 대비 6배 정확도: 벤치마크 연구 • 비즈니스 영향: 건강하지 않은 코드는 2배 느린 개발, 9배 높은 딜리버리 불확실성 • 기술 부채 관리: 우선순위 제공 알고리즘	"개발자 행동 패턴 분석으로 고위험 기술 부채를 식별하고, 비즈니스 영향도와 연계된 리팩토링을 우선순위화하여 리드 타임 감소 및 변경영향 예측을 지원하는 분석 플랫폼이다." • 분석: Git 히스토리 + 복잡도 • 영향도: 기술 부채 • 코드 건강도 연결

	• 자동화 코드 리뷰: PR/MR 자동 품질 검사 • 지식 분포 분석: Bus Factor, 오프보딩 리스크 • IDE 확장: VS Code, IntelliJ, Cursor에서 실시간 피드백	• 의사결정: 리팩토링 우선순위, ROI 계산 • 변경 영향: Change Coupling으로 숨겨진 의존성
Jellyfish	• DORA 메트릭: 배포 빈도, 변경 리드 타임, MTTR, 변경 실패율 추적 • 데이터 통합: Git, Jira, CI/CD, 인시던트 관리 SDLC 전체 • 세분화 필터링: 조직, 저장소, Jira 보드별 분석 • AI 도구 영향도: GitHub Copilot, Cursor, Claude ROI 정량 측정 • 리소스 할당 분석: 팀별 투입 + 프로젝트/이슈 유형별 • 딜리버리 예측: 과거 패턴 기반 + 시나리오 플래닝 • DevFinOps: 소프트웨어 자본화 + R&D 세금 공제 자동화 • 팀 건강도: 데이터 기반 성과 평가 + 코칭 • 사례: Jobvite(처리량 80% 증가), CHG Healthcare(\$1.5M 절감)	"Git, Jira, CI/CD 데이터를 통합 분석하여 DORA 메트릭과 리소스 할당을 측정하고, 딜리버리 예측 및 팀 건강도 평가로 비즈니스 영향도와 연계된 엔지니어링 의사결정을 지원하는 분석 플랫폼이다." • 입력: Git, Jira, CI/CD, 인시던트 데이터 • 분석: DORA 메트릭 + 리소스 할당 • 가치: 딜리버리 예측, 팀 건강도 평가 • 의사결정: 비즈니스 우선순위와 R&D 연결
LinearB	• DORA 메트릭: 배포 빈도, 변경 리드 타임, MTTR, 변경 실패율 • 사이클 타임 세분화: Coding/Pickup/Review/Deploy 단계별 분석 • 병목 자동 탐지: SDLC 전체 지점 식별 • 도입 120일 내 47% 단축: 평균 사이클 타임 개선 • gitStream: 정책 기반(Policy-as-Code) PR 자동화, 저위험 변경 자동 승인 • 연간 400만+ PR 자동화: 코드 검토 병목 제거 • WorkerB 봇: Slack/Teams 실시간 코칭 • GenAI 영향도: AI 코딩 도구 ROI 추적 • 리소스 할당 + 예측: 팀 투입 분석 + 딜리버리 시뮬레이션	"배포, 리드 타임, 품질 관점에서 엔지니어링 성과를 측정하여 개선 병목을 식별하고, gitStream 정책 기반 PR 자동화로 코드 검토 병목을 제거하며 기술 의사결정을 지원하는 분석 플랫폼이다." • 입력: Git, Jira, CI/CD 데이터 • 분석: DORA + 사이클 타임 세분화 • 자동화: gitStream으로 400만+ PR 자동화 • 가치: 병목 탐지, 47% 사이클 타임 단축

4. 문서 자동화 및 지식 통합

제품	기능	근거
Swimm	• 레거시 코드 역공학: COBOL, Assembly 등 비즈니스 규칙 자동 추출 • 100만 라인 15분 분석: 엔터프라이즈 규모 처리 • 프로그램 인벤토리: 모듈, 의존성 자동 생성 • 결정적(Deterministic) 분석: LLM 환각 방지 • 의존성 시각화: 호출 트리, 변수 흐름, 화면 연결 • 자동 문서 동기화(Auto-Sync): 코드 변경 시 문서 자동 업데이트 • IDE + CI 플러그인: 매 커밋마다 자동 동기화 • 모더니제이션 지원: 79% 실패율 → 성공률 향상 • 엔터프라이즈 배포: 온프레미스, VPC, 에어갭 + 자체 LLM	"소스 코드와 문서를 분석하여 코드 변경 감지 시 문서를 자동 동기화하고, 레거시 코드 역공학으로 비즈니스 규칙을 추출하여 모더니제이션 의사결정을 지원하는 분석 서비스이다." • 분석: 정적 분석 + AI 역공학 • 변경 감지: AutoSync로 코드문서 일관성 유지 • 인사이트: 의존성 시각화, 비즈니스 규칙 추출 • 의사결정: 모더니제이션 지원
Kodesage	• 다중 지식 소스 통합: 코드 + 문서 + DB + 이슈 티켓 연결 • 지식 그래프: 다양한 소스 간 관계 정의 • 자연어 코드 탐색: 시스템 기능, 코드 상세 정보 질문 • Downstream 영향 360도 분석: 새 기능이 기존 시스템에 미치는 영향 • 신입 온보딩: 시니어에 대한 질문 인터럽트 감소 • 자동 문서 생성: 템플릿 기반 + 코드 변경 시 자동 업데이트 • Chat API: 개발자, 상품, QA 등 모든 역할 대상 • 엔터프라이즈 배포: 온프레미스, VPC, 에어갭, 데이터 거버넌스	"코드, 문서, DB, 이슈 티켓 등 다양한 소스를 지식 그래프로 통합 분석하고, 자연어 Chat API로 Downstream 영향 분석과 인사이트를 제공하는 분석 서비스이다." • 대상: 코드, 문서, 데이터, 이슈 통합 • 분석: 지식 그래프 기반 관계 정의 • 자연어: Chat API로 모든 역할 대상 질의 • 가치: Downstream 영향 분석, 자동 문서 업데이트

5. 테스트 품질 및 대규모 역설계

제품	기능	근거
Teamscale	• 테스트 갭 분석(Test Gap Analysis): 코드 변경과 테스트 커버리지 자동 매핑 • 미테스트 변경 식별: 시각적 위험 영역 표시 • 5배 높은 결합률: 미테스트 변경 대비 테스트된 변경 • Munich Re 사례: Test Gap 50% → 10%, 생산 결합 50% 감소 • 다차원 품질 분석: 코드 품질, 유지보수성, 정확성, 보안, 요구사항, 아키텍처 • 품질 게이트 자동화: GitHub/GitLab/Azure DevOps PR 자동 차단 • 규제 준수: ISO 26262, NIST 증적 자동 생성 • 엔터프라이즈: Allianz, BMW, Siemens, Dolby 등	"개발 태스크의 코드 변경과 테스트 커버리지를 매핑하여 변경 영향을 분석하고, 품질 리스크가 높은 미테스트 변경을 사전에 예측하며, 품질 게이트 자동화로 의사결정을 지원하는 분석 플랫폼이다." • 변경 감지: Git 히스토리 기반 • 영향 분석: 변경테스트 커버리지 매핑 • 리스크 예측: 미테스트 영역 시각화 • 자동화: PR 품질 게이트 자동 차단
CAST Imaging	• 150+ 언어 지원: Java, .NET, COBOL, SAP ABAP, Oracle Forms 등 • 대규모 자동 역설계: 컴포넌트, 레이어, 호출 관계 자동 추출 • 아키텍처 시각화: 서비스 간 호출, 데이터 흐름 그래프 • 트랜잭션 경로 추적: UI → DB 전체 스택 • 기술 부채 분석: 복잡도, 변경 영향도 평가 • 현대화 지원: 마이크로서비스 분리, 프레임워크 교체 의사결정 • AS-IS → TO-BE 시뮬레이션: 아키텍처 변환 계획 • 협업 기능: 뷰 저장/공유, 태그, 노트, 변경 기록 • 지식 보존: 원본 개발자 부재 시 살아있는 기술 베이스 • 신입 온보딩: 빠른 이해도 향상	"기업의 소스 코드를 분석하여 데이터로 재구성(역설계)하고, 상호 의존성을 시각화하여 현대화 및 기술적 의사결정을 지원하는 분석 플랫폼이다." • 분석: 150+ 언어 자동 역설계 • 데이터 재구성: 그래프로 컴포넌트, 호출, 데이터 흐름 • 시각화: 아키텍처, 트랜잭션, 의존성 • 의사결정: 현대화, 마이그레이션, 리팩토링

제품	기능	근거
Greptile	• 지능형 인덱싱 및 동기화 (Intelligent Indexing & Sync) ◦ main 브랜치에 코드가 푸시될 때마다 실시간으로 인덱스를 재구축 ◦ 단순한 청크(Chunk) 단위의 벡터 임베딩뿐만 아니라, AST(추상 구문 트리) 정보를 함께 추출 ◦ 소스 코드 외에도 리드미(README), 이슈 티켓, PR 내용 등 비정형 텍스트 데이터도 함께 인덱싱하여 비즈니스 컨텍스트를 확보 • API 기반 질의 엔진 (The Query API) ◦ 자연어 쿼리 처리 (POST /query): ◦ 답변을 생성할 때, 단순히 키워드가 일치하는 파일만 보는 것이 아니라, 해당 파일이 참조 (Import)하고 있는 다른 파일의 정보까지 재귀적으로 탐색하여 LLM에 주입 ◦ 여러 개의 마이크로서비스 리포지토리를 한 번에 지정하여 질문할 수 있습니다. (API 호출 시 repositories 배열에 여러 개 입력 가능)	소스 코드를 분석하여 데이터로 재구성하여,변경을 감지하여 최신 상태를 유지하는 분석 서비스이다. • "The AI API for Software Engineering" • 기업의 코드베이스 전체를 이해하는 RAG as a Service. • 자체 에디터를 만드는 것이 아니라, "다른 AI 에이전트나 툴이 코드를 이해할 수 있게 만드는 두뇌(백엔드)" 역할
Sourcegraph ★	• SCIP 프로토콜 기반 인덱싱 • 단일 리포지토리를 넘어 수천 개의 저장소를 하나의 거대한 그래프로 연결하여 분석 • Zoekt 엔진: Trigram 기반의 고속 정규식 검색 엔진을 사용하여, 수백 테라바이트의 코드에서도 밀리초(ms) 단위 검색 속도를 보장 • AI(Cody)가 답변할 때, 단순 벡터 검색이 아니라 SCIP 그래프를 타고 들어가서 정확히 연관된 파일들만 쏙 뽑아서 컨텍스트로 제공 • 코드 소유권(Code Ownership) 매핑, 대규모 배치 변경(Batch Changes) 등 관리자 기능을 강력하게 지원	기업의 거대한 코드베이스 내 상호 의존성을 시각화하고 조직 차원의 기술적 의사 결정을 지원하며, 자연어로 시스템을 탐색이 가능한 능동형 코드 인텔리전스 플랫폼이다. • "The Code Intelligence Platform" • 전 세계 모든 코드를 연결하고 검색할 수 있는 Universal Code Graph • 단순한 도구가 아니라, 구글/아마존 같은 대기업이 사용하는 코드 인프라이자 검색 엔진

Moderne	• LST (Lossless Semantic Tree) ◦ Lossless Parsing: 일반적인 AST(파싱 트리)는 공백, 줄바꿈, 주석을 버리지만, LST는 이를 모두 보존 ◦ Type Attribution: 단순 텍스트 치환이 아니라, 변수의 타입(Type) 정보를 알고 수정합니다. (예: 같은 <code>log</code> 메서드라도 <code>Log4j</code> 인지 <code>Slf4j</code> 인지 구분해서 수정) • 레시피 기반 변환 (Recipes) ◦ Junit 4 → 5 마이그레이션" 같은 작업을 하나의 레시피(Recipe)로 정의하여 실행 ◦ 수만 개의 파일에 대해 이 레시피를 동시에 실행하여 일괄 변경 • 코드베이스 전체를 마치 엑셀 시트나 DB처럼 조회	정확한 구조 변경을 통해 소스 코드 분석 및 개발 테스트의 리드 타임과 재작업을 줄이는 분석 플랫폼으로서, 기술 부채와 같은 문제 해결에 집중한다. • "Continuous Software Modernization" • 코드의 스타일을 깨지 않고 구조를 뜯어고치는 Automated Refactoring Engine • 읽기 전용이 아니라 쓰기에 특화된 대규모 마이그레이션 플랫폼
Augment Code	• 램(RAM) 수준의 속도: 코드베이스 전체를 거의 지연 없이(Instant) 참조하여, 개발자가 타이핑하는 속도에 맞춰 즉각적인 문맥 정보를 제공 • Code-Aware RAG: ◦ 단순 텍스트 검색이 아니라, 코드의 문법적 스코프(Scope)를 이해하고 필요한 정보만 정확히 가져오는 최적화된 엔진 ◦ 현재 커서가 위치한 곳이 '함수 내부'인지 '클래스 정의부'인지 파악 ◦ 필요한 정보(예: 해당 클래스의 부모 클래스 정보)만 가져옴. 불필요한 파일 전체를 읽지 않아 토큰 비용을 아끼고 정확도 향상 • 동료가 작업 중인 코드까지 인식 범위에 포함하여, 팀 전체의 코딩 스타일을 통일	사용자가 코드를 작성하는 동안 핵심 흐름 및 변경 영향도를 즉시 파악하게 하고, 변경이 가져올 영향과 리스크를 사전에 예측하는 프로그램 이해 및 Dev Assist 제품이다. • "AI coding platform for real software teams" • 개발자의 사고 속도에 맞춰 즉각 반응하는 Instant Context RAG • 기존 Copilot의 느린 속도와 부정확한 컨텍스트를 해결한 차세대 AI 코딩 어시스턴트
✳️Introducing Cowork Claude	• 로컬 파일 기반의 자율 에이전트 실행(Ad-hoc Semantic Layer) ◦ 사전에 복잡한 인덱싱 과정을 거치지 않고, 사용자가 지정한 폴더나 파일들을 그 즉시(Ad-hoc) 지식 베이스로 활용	로컬의 문서와 소스 코드를 사용자의 질문 없이도 능동적으로 스스로 분석하여, 비즈니스 문제를 코드 베이스로 서포트하고 인사이트를 제시한다.

	◦ 코드뿐만 아니라 PDF, 마크다운, 이미지 등 비정형 데이터까지 통합하여 이해 • 폴더 단위 컨텍스트: 사용자의 로컬 폴더를 통째로 지식 베이스로 삼아, 파일 생성/편집/정리를 자율적으로 수행하는 에이전트 기능 • 생성된 코드나 문서를 별도의 윈도우(Artifact)로 띄워 시각화하고, 사용자와 인터랙티브하게 수정	• "Collaborate with Claude on your projects" • 파일 시스템과 프로젝트 전체를 이해하고 관리하는 Autonomous Knowledge Agent • 단순한 코딩 도구가 아니라, 기획서부터 코드까지 모든 문맥을 아우르는 프로젝트 파트너
--	--	--

박승훈

제품	기능	근거
CodeScene  Manage Technical Debt to Maximize Developer Productivity CodeScene	행동 기반 분석 (Behavioral Code Analysis) : 코드 라인뿐 아니라 Git 히스토리를 분석하여 누가, 언제, 무엇을 변경했는지, 그리고 이것이 코드에 어떤 영향을 미치는지 분석. 핫스팟(Hotspots)을 통해 개발 활동이 집중되는 영역 식별 ◦ 문서: Behavioral Code Analysis CodeScene ◦ 기술 문서: Technical Debt — CodeScene 1 Documentation 기술 부채 관리 (Technical Debt Management) : 시간이 지남에 따라 쌓이는 기술 부채를 식별하고 코드 핫스팟과 같은 위험 지역을 찾아내어 개발팀이 집중해야 할 리팩토링 대상 우선순위 제공 ◦ 문서: Prioritize and manage technical debt CodeScene ◦ 리팩토링 대상 식별: Identify Refactoring Targets CodeScene 코드 품질 및 유지보수성 (CodeHealth™) : 25개 이상의 요소를 기반으로 코드 복잡도, 변경 빈도, 팀 협업 패턴 등을 분석해 코드의 유지보수성을 1-10 스케일로 측정하고 개선 방향을 제시. 연구 기반으로 비즈니스 영향 입증	- 개발자 행동 패턴 분석으로 고위험 기술 부채 식별 (핫스팟 + 코드 건강도 결합) - 비즈니스 영향도와 연계된 리팩토링 우선순위화, 변경 영향 예측 - 연구 결과: 건강하지 않은 코드는 15배 더 많은 결함, 2배 느린 개발, 9배 높은 딜리버리 불확실성 - CodeHealth 메트릭이 SonarQube 대비 6배 더 정확 (벤치마크 연구) - Philips, Cisco, EA, Sky 등 엔터프라이즈 고객 사례: 생산성 45% 향상, 계획 외 작업 82% 감소

- 문서: [CodeHealth™ metric you can trust](#)
- ROI 계산: [Measure Code Quality Business Impact](#)
- 연구 논문 (Code Red):
https://codescene.com/hubfs/web_docs/Business-impact-of-code-quality.pdf

4. 자동화된 코드 리뷰 (Automated Code Reviews)

: PR/MR에 코드 건강도 검사를 자동 통합하여 품질 기준 미달 코드 차단 및 개발자에게 상세한 개선 권고 제공

- 문서: [Automated code reviews | CodeScene](#)

5. IDE 확장 및 AI 리팩토링 (ACE) : VS Code,

IntelliJ, Cursor 등에서 실시간 코드 건강도 피드백 제공. AI 기반 자동 리팩토링으로 기술 부채 즉시 해결

- 문서: [Fix and Prevent Tech Debt inside your IDE | CodeScene IDE Extension](#)
- AI 리팩토링: [Fix Complex Code with AI - CodeScene ACE](#)

6. 지식 분포 및 오프보딩 리스크 (Knowledge

Distribution) : 코드베이스의 지식 사일로, 버스 팩터(Bus Factor), 핵심 인력 이탈 시 영향도를 분석하여 조직 리스크 시각화

- 문서: [Behavioral Code Analysis | CodeScene](#) (Knowledge Distribution 섹션)

Jellyfish  [Jellyfish: Software Engineering Intelligence Platform](#)

1. **엔지니어링 인텔리전스 분석** : Git, Jira, CI/CD, 인시던트 관리 등 SDLC 전반의 데이터를 통합하여 DORA/SPACE 메트릭 기반의 엔지니어링 성과 대시보드 제공

- 문서: [Engineering Performance Visibility | Jellyfish](#)

2. **AI 도구 영향도 측정** : GitHub Copilot, Cursor, Claude 등 AI 코딩 도구의 도입 효과를 채택률, 생산성, 품질 관점에서 정량적으로 측정하고 ROI 분석

1. 엔지니어링 활동 데이터를 비즈니스 성과 메트릭으로 변환하여 경영진 의사결정 지원
2. AI 도구 투자 효과 정량화로 기술 투자 의사결정 근거 제공
3. Jobvite 사례: 처리량 80% 증가, CHG Healthcare 사

	- 문서: 🦈 AI Coding Impact Dashboard Jellyfish h 3. 리소스 할당 및 딜리버리 예측 : 팀별 리소스 투입 현황을 프로젝트/이슈 유형별로 분석하고, 과거 패턴 기반의 딜리버리 예측 및 시나리오 플래닝 제공 - 문서: 🦈 Resource Allocations Jellyfish - 문서: 🦈 Scenario Planner Jellyfish 4. DevFinOps : 소프트웨어 자본화(Capitalization) 및 R&D 세금 공제를 위한 재무 보고 자동화 - 문서: 🦈 DevFinOps Jellyfish - 문서: 🦈 Software Capitalization Jellyfish	레: 프로젝트 비용 \$1.5M 절감
Swimm 📖 Code Documentation	1. 레거시 코드 역공학 : AI 기반 정적 분석으로 COBOL 등 레거시 코드베이스에서 비즈니스 규칙을 자동 추출하고, 프로그램/모듈/의존성 인벤토리 자동 생성 - 문서: 📖 Modernize and maintain legacy code faster - Swimm 2. 결정적 코드 분석 : LLM 환각(Hallucination)을 방지하는 결정적(Deterministic) 분석 방식으로 신뢰할 수 있는 코드 설명 및 문서 생성 (100만 라인당 15분 분석) - 문서: 📖 How it works - Swimm 3. 의존성 시각화 : 호출 트리, 프로그램 간 의존성, 변수 흐름, 사용자 화면 연결 관계를 다이어그램으로 시각화 - 문서: 📖 Swimm: Application Understanding Platform 4. 자동 문서 동기화 : 코드 변경 시 관련 문서와 다이어그램을 자동으로 업데이트하여 문서와 코드의 일관성 유지 - 문서: 📖 Swimm: Enterprise Documentation Platform	1. 레거시 시스템의 숨겨진 비즈니스 로직을 비기술 이해관계자도 접근 가능한 형태로 추출 2. 모더니제이션 프로젝트의 범위 산정 및 일정 추정을 위한 정확한 의존성 분석 근거 제공 3. Gartner 2024 Cool Vendor 선정 (AI-Augmented Development 분야)

Kodesage  Kodesage - AI-powered Legacy Modernization	다중 지식 소스 통합 : 코드베이스뿐 아니라 문서, 데이터베이스, 이슈 티켓 등 다양한 소스를 연결하여 최신 상태의 지식 베이스 구축 및 유지 - 문서:  How it works 자연어 코드 탐색 : 자연어로 시스템 기능이나 코드 상세 정보를 질문하면 명확한 답변과 시각적 다이어그램으로 복잡한 시스템과 의존성 매핑 - 문서:  Developer Ramp-up 자동 문서 생성 : 조직 표준에 맞는 템플릿 기반으로 문서를 자동 생성하고, 코드 변경 시 자동 업데이트 - 문서:  Documentation Platform 엔터프라이즈 배포 : 온프레미스, VPC(Azure/AWS), 에어갭 환경 배포 지원 및 자체 LLM 모델 연동 가능 - 문서:  Introduction Kodesage docs	- 개발팀의 집단 지식을 조직 전체가 접근 가능한 형태로 민주화 - 신규 기능 요청 시 기존 시스템에 미치는 하류 영향 (downstream impact) 360도 분석 - 시니어 엔지니어에 대한 지속적인 질문 인터럽트 감소로 팀 효율성 향상
Teamscale  Teamscale: Revolutionizing Software Quality Analysis	테스트 갭 분석(Test Gap Analysis) : 코드 변경 사항과 테스트 커버리지를 매핑하여 테스트되지 않은 변경 영역을 식별하고 테스트 우선순위 제안 - 문서:  Test Gap Analysis Identify Untested Code Changes for Better Software Quality Teamscale - 기술 문서:  Test Gap Analysis Teamscale Docs - 튜토리얼:  Teamscale Docs 다차원 품질 분석 : 코드 품질, 유지보수성, 정확성, 보안, 요구사항, 아키텍처 등 다양한 관점의 품질 메트릭을 위젯 기반 대시보드로 시각화 - 문서:  Teamscale Creates Transparency to Enable Quality Improvement - 문서:  Teamscale for Developers: We support you to write better code 품질 게이트 자동화 : GitLab/GitHub/Azure DevOps PR에 품질 게이트를 통합하여 기준 미달 코드의 머지를 자동 차단	- 테스트 갭 시각화를 통해 품질 리스크가 높은 미테스트 변경 영역 사전 식별 - 개발팀, 테스터, 관리자 전체가 공유하는 품질 목표 설정 및 모니터링 지원 - Allianz, BMW, Siemens, Dolby 등 규제 산업 엔터프라이즈 고객 사례 다수

	- 문서: Teamscale Enhances Existing Workflows to Improve Quality Continuously - 기술 문서: Teamscale Docs 4. 규제 준수 지원 : ISO 26262, NIST 등 안전 및 보안 규제 요구사항 준수를 위한 품질 증적 자동 생성 - 문서: Teamscale for Software Managers: Enable you and your team	
LinearB LinearB The AI productivity platform for engineering leaders	DORA 메트릭 및 사이클 타임 분석 : 배포 빈도, 변경 리드타임, MTTR, 변경 실패율 등 DORA 메트릭과 함께 Coding/Pickup/Review/Deploy 단계별 사이클 타임 세분화 분석 - 문서: Developer Productivity Insights LinearB - 블로그: Software Engineering Intelligence 101 - Everything You Need to Know About SEIPs LinearB Blog gitStream 워크플로우 자동화 : 정책 기반(Policy-as-Code) PR 자동 라우팅, 라벨링, 저위험 변경 자동 승인으로 연간 400만+ PR 자동화 예상 - 문서: LinearB Platform AI Code Review, powered by gitStream - GitHub: GitHub - linear-b/gitstream: /:\ gitStream - Workflow automation for your git repo. Use YAML to auto-assign reviewers, auto-merge PRs, automatic PR labeler, and more. WorkerB 코칭 봇 : Slack/Teams에서 실시간으로 지연된 PR 알림, 프로세스 비효율 코칭, AI 기반 개선 권고 제공 - 문서: https://linearb.io/platform/workerb GenAI 영향도 측정 : GitHub Copilot 등 AI 코딩 도구가 개발 운영에 미치는 실제 ROI를 추적하는 리포트 생성 - 문서: https://linearb.io/resources/genai-code-report	- SDLC 전반의 데이터를 통합 분석하여 병목 구간 자동 탐지 및 개선 권고 - Syngenta 사례: DORA 건강도 점수 50% → 98% 6개월 내 달성 - 도입 120일 내 평균 47% 사이클 타임 감소 (LinearB 자체 통계)

제품	기능	근거
Allstacks 		

이응규

제품	기능	조사 관점
Sourcegraph	• 멀티 저장소 컨텍스트 ◦ 기업 내 모든 리포지토리 및 모든 브랜치를 인덱싱하여 검색 및 질문 ◦ 단순 파일 단위가 아닌 연결된 라이브러리 및 모듈의 전체 맥락 기반 답변 • 포괄적인 코드 네비게이션 ◦ 여러 저장소와 브랜치에서 정의로 이동, 참조 찾기, 코드 히스토리 추적 가능 • 기존 툴과의 통합 ◦ IDE 통합 ◦ github, gitlab과 연동 가능	• 주요 기능에 대한 세부 기능 • 구현 방식 • 각 기능에 대한 성능 지표 (?)
Google Code wiki	• 자동 문서 생성 ◦ 각 커밋 후 전체 코드 저장소를 스캔하고 코드 변경사항을 반영하여 자동으로 문서를 재생성하여 오래된 문서와 수동 업데이트 프로세스를 제거 • 자동 다이어그램 생성 ◦ 현재 코드베이스와 동기화된 아키텍처, 클래스 및 시퀀스 다이어그램을 자동으로 생성하고 유지하여 시스템 구조의 정확한 시각적 표현을 제공 • 구조화된 Wiki 문서 생성	• 제공하는 정보의 종류 • 정보를 제공하는 방식

	◦ 코드베이스의 모든 측면을 다루는 논리적 구조를 가진 포괄적이고 체계적인 Wiki를 생성하여 복잡한 프로젝트를 신규 및 경험 있는 개발자 모두가 이해할 수 있는 레벨로 제공	
codescene	• git log 기반 핫스팟 분석 기능 ◦ 복잡도와 변경 빈도를 분석하여 수정을 위한 의사결정에 도움 • 외부 지식 통합 ◦ Jira , Github issue	• 장점으로 내세우는 지표에 대한 정리
swimm	복잡한 코드베이스를 빠르게 이해하고 코드와 완전히 연동된 최신 문서를 유지할 수 있도록 돕는 AI 기반 개발자 어시스턴트 • 코드 및 문서 동기화 기능 • 학습 플레이리스트 ◦ 문서를 순차적인 학습 모듈로 구성하여 온보딩과 복잡한 프로젝트 적응을 효율적으로 지원 • IDE 통합	• 구현 방식

최선희

제품	기능	근거
coderabbit AI Code Reviews CodeRabbit Try for Free	Git 플랫폼·IDE에 붙어서 PR 변경 내용을 분석하고, 자동 리뷰·요약·시퀀스 다이어그램까지 제공하는 AI 기반 코드 리뷰 플랫폼 컨텍스트 인식 AI 코드 리뷰 ◦ PR/MR 코드를 분석하고, 버그 가능성·안티패턴·스타일 이슈 등에 대해 리뷰 코멘트 생성 PR 요약 & 워크스루 생성 ◦ 변경된 파일·주요 변경 포인트를 자동으로 요약하고, 리뷰어가 따라가기 쉽게 워크스루 형태의 흐름 설명을 생성 시퀀스 다이어그램 생성 ◦ 복잡한 변경에 대해 코드 흐름을 시퀀스 다이어그램으로 시각화	• 무엇을 ◦ 소스 코드 • 어떠한 가치를 제공 ◦ 핵심 흐름 및 변경 영향도를 즉시 파악 ◦ 상호 의존성을 시각화하고 조직 차원의 기술적 의사결정을 지원 ◦ 소스 코드 분석 및 개발 테스트의 리드 타임과 재작업을 줄이는

	4. 대화형 에이전트 및 액션 PR 코멘트에서 <code>@coderabbitai</code> 로 질문을 던지면, 코드 변경 이유, 아키텍처 결정, 개선 방안 등을 자연어로 설명해 주고, 필요 시 코드 수정안을 제안하거나 이슈 생성·스레드 자동 resolve 등 워크플로 액션 수행	
moderne  Scale OpenRewrite e auto-refactoring with Moderne	수천 개 리포지토리 규모의 코드베이스를 한 번에 분석·리팩터링·마이그레이션·보안 패치까지 자동화하는 엔터프라이즈용 코드 현대화 플랫폼 - 대규모 자동 코드 리팩터링·마이그레이션 - OpenRewrite 기반의 “레시피(recipe)”를 이용해, 프레임워크 업그레이드(Spring Boot 2 → - 코드 분석 및 기술부채/보안 인사이트 제공 - 코드베이스를 스캔해 기술부채, 레거시 패턴, 취약점, 규칙 위반 등을 식별하고, 어느 애플리케이션·모듈부터 손볼지 우선순위를 정하는 데 필요한 메트릭과 리포트를 제공 - 대화형 에이전트 및 액션 - Moddy라는 멀티 리포지토리 AI 에이전트를 통해, 탐색·분석·설계하는 데 도움	- 무엇을 - 소스 코드 - 어떠한 가치를 제공 - 비즈니스 문제를 코드 베이스로 서포트 - 소스 코드 분석 및 개발 테스트의 리드 타임과 재작업을 줄이는 - 변경이 가져올 영향과 리스크를 사전에 예측
deepwiki  DeepWiki AI documentation you can talk to, for every repository	GitHub 레포를 분석해 위키 형식의 문서, 아키텍처 다이어그램, 코드 링크, Q&A까지 자동으로 만들어 주는 AI 기반 코드 문서화·탐색 플랫폼 - 자동 문서 생성 - 레포의 코드, README, 설정 파일을 분석해서 - 프로젝트 개요, 파일/디렉터리 구조 - 주요 모듈·API 설명 - 사용 기술 스택 - 등을 포함한 위키 스타일 문서를 자동 생성 - 아키텍처·코드 관계 다이어그램 생성 - 코드 관계를 분석해 아키텍처 다이어그램, 데이터/호출 흐름 다이어그램을 자동 생성 - 대화형 에이전트 및 액션 - RAG 기반으로 코드·문서를 찾아 답변하고, 답변 안에 라인 단위 소스 코드 인용 링크를 포함	- 무엇을 - 소스 코드 - 어떠한 가치를 제공 -

최별

제품	기능	근거
CAST Imaging	1. 대규모 코드베이스 자동 역설계: Java, .NET, COBOL 등 엔터프라이즈 언어 기반 코드에서 컴포넌트, 레이어, 호출 관계를 자동으로 추출 2. 아키텍처 및 트랜잭션 흐름 시각화: 서비스 간 호출, 데이터 흐름, 영향 범위를 그래프 형태로 제공 3. 시스템 이해 및 현대화 지원 인사이트: 기술 부채, 복잡도, 변경 영향 분석을 통해 리팩토링·마이그레이션 의사결정 지원	코드 기반으로 시스템 구조를 자동 생성하고, 현재 시스템이 어떻게 구성되어 있는지를 설명함.  CAST Imaging
CodeScene	1. 개발 이력 기반 행동 분석: Git 커밋 히스토리를 분석해 코드 변경 빈도, 소유권, 협업 패턴을 추출 2. 유지보수 위험 영역 식별: 복잡도 + 변경 빈도를 결합해 'Hotspot' 코드 영역을 시각화 3. 기술 부채 및 품질 리스크 예측: 향후 변경 비용이 높아질 가능성이 있는 영역을 사전에 제안	코드 품질 추세와 리스크를 시각화하여 시스템 이해 및 개선 포인트를 제공함.  Manage Technical Debt to Maximize Developer Productivity CodeScene
SAP LeanIX	1. 애플리케이션 포트폴리오 구조화 관리: 전사 애플리케이션, 기술 스택, 수명 주기를 체계적으로 모델링 2. 비즈니스-IT 관계 기반 영향 분석: 비즈니스 역량과 IT 시스템 간 연결을 통해 변경 영향 범위 도출 3. 전략·현대화 의사결정 지원 인사이트: 클라우드 전환, 기술 표준화, 중복 제거를 위한 우선순위 제안	EA Tools에서 5년 연속 Gartner MQ Leader 선정 시스템을 조직, 전략 관점에서 이해하게 만들며, 의사결정 인사이트 제공  SAP LeanIX Enterprise Architecture Transformation
CodeLogic	1. AI 기반 코드 구조 인사이트: 코드·API·데이터 연결 관계 지식 그래프 생성 2. 숨겨진 리스크 탐지: 레거시/의존성 리스크 자동 식별 3. 자동화된 수정/추천: 라이브러리 업데이트, 의존성 정리 등 자동 인사이트 제안	소프트웨어 아키텍처 이해 + 코드 리스크, 구조 분석을 자동 지원하는 Software Intelligence 범주 도구  CodeLogic AI Code Analysis & Software Intelligence

		▶ CodeLogic IDE Integration Demo
Square	1. 소프트웨어 품질/진척도 수집: 코드, 테스트 결과, 버그 트래킹 시스템 등 다양한 데이터 소스 통합 2. 사용자 정의 품질 모델 적용: ISO/European 등 다양한 품질 측정 모델을 분석에 적용 3. 프로젝트 요약 보고서 생성: 품질·리스크 지표를 종합해 리포트 제공	코드 외 결과물(테스트, 이슈)까지 통합한 분석 결과 요약 및 인사이트를 제공하는 분석 도구 Square ▶ Continuous Quality with Vector Square, the Software Analytics Dashboard